PFE - Pleito de Financiamento Externo
Programa Estradas Seguras – Recuperação Proativa, Segura e Resiliente das Rodovias Estaduais do Piauí

Proponente: Estado do Piauí
Processo SEI: 03101.001003/2025-87
Código do pleito: 8440730401/2025
Versão: 5

Fonte: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD
Valor do Financiamento: USD 150.000.000,00 **Valor da Contrapartida:** USD 37.500.000,00

Sumário

Página

1. PROJETO 01
1. 1. Identificação 01
1. 2. Justificativa 01
1. 2. 1. Contexto 01
1. 2. 2. Problemas 01
1. 2. 3. Soluções 02
1. 2. 4. Resultados 03
1. 3. Objetivo 04
1. 4. Indicadores 05
1. 4. 1. Informações do 1° indicador 05
1. 4. 2. Informações do 2° indicador 05
1. 4. 3. Informações do 3° indicador 05
1. 4. 4. Informações do 4° indicador 06
1. 4. 5. Informações do 5° indicador 06
1. 4. 6. Informações do 6° indicador 06
1. 4. 7. Informações do 7° indicador 06
1. 4. 8. Informações do 8° indicador 07
1. 4. 9. Informações do 9° indicador 07
1. 4. 10. Informações do 10° indicador 07
1. 4. 11. Informações do 11° indicador 07
1. 4. 12. Informações do 12° indicador 07
1. 4. 13. Informações do 13° indicador 08
1. 4. 14. Informações do 14° indicador 08
1. 4. 15. Informações do 15° indicador 08
1. 5. Componentes 08
1. 5. 1. Informações do 1° componente 08
1. 5. 2. Informações do 2° componente 09
1. 5. 3. Informações do 3° componente 10
1. 5. 4. Informações do 4° componente 10
1. 6. Beneficiários 11
1. 7. Anexos 12
2. ÁREAS ESTRATÉGICAS 13
2. 1. Áreas estratégicas 13
2. 2. Anexos 13
3. GESTÃO 14
3. 1. Arranjo institucional 14
3. 1. 1. Descrição 14
3. 1. 2. Orgãos Executores 14
3. 1. 3. Estrutura Operacional 14
3. 1. 4. Matriz de Responsabilidade 14
3. 2. Operacionalização e Manutenção 14
3. 3. Planejamento Estratégico 15
3. 4. Anexos 16
4. RISCOS 17
4. 1. Informações do 1° risco 17
4. 2. Informações do 2° risco 17
4. 3. Informações do 3° risco 17
4. 4. Informações do 4° risco 18
4. 5. Informações do 5° risco 18

4. 6. Informações do 6° risco 18
4. 7. Informações do 7° risco 18
4. 8. Informações do 8° risco 19
4. 9. Informações do 9° risco 19
4. 10. Anexos 20
5. FINANCIAMENTO 21
5. 1. Condições Financeiras da Operação 21
5. 1. 1. Informações da 1ª fonte de financiamento 21
5. 2. Cronograma de Desembolso 23
5. 3. Contragarantias 24
5. 4. Anexos 24
6. ETAPAS REALIZADAS 25
6. 1. Etapas realizadas 25
6. 2. Anexos 25
7. CONTATOS 27
7. 1. Contatos 27
7. 2. Anexos 27
8. Baixar todos os anexos 28

1. PROJETO

1. 1. Identificação

Nome: Programa Estradas Seguras – Recuperação Proativa, Segura e Resiliente das Rodovias Estaduais do Piauí

Sigla: PES

Tipo de Operação: Operação de crédito externo

Proponente: Estado do Piauí

1. 2. Justificativa

1. 2. 1. Contexto:

O estado do Piauí, com uma área de 251.755 km², é o terceiro maior da região Nordeste, atrás apenas da Bahia e do Maranhão. Sua população, estimada em aproximadamente 3,2 milhões de habitantes, representa cerca de 1,5% da população brasileira, superando, no Nordeste, Sergipe e Alagoas.?

O Piauí enfrenta desafios socioeconômicos que impactam a qualidade de vida de sua população. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do estado é de 0,690, ocupando a 23ª posição entre as unidades federativas brasileiras, o que reflete desigualdades no acesso à educação, saúde e renda. Essas disparidades são exacerbadas pelas condições deficitárias das rodovias estaduais precárias, sobretudo, em conectividade, segurança viária e resiliência climática, devido à uma gestão reativa que compromete a competitividade econômica do estado e contribui para um fardo de óbitos elevados.

Para melhorar a gestão e o planejamento territorial do Estado do Piauí, ele foi dividido em 12 Territórios de Desenvolvimento (TDs). Essa regionalização visa promover o desenvolvimento sustentável do Estado, reduzir desigualdades e melhorar a qualidade de vida da população piauiense. A divisão foi formalizada pela Lei Complementar nº 87, de 22 de agosto de 2007, que estabeleceu o Planejamento Participativo Territorial para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Piauí. Posteriormente, essa organização foi atualizada pela Lei nº 6.967/2017. Os 12 Territórios de Desenvolvimento do Piauí são: Planície Litorânea; Cocais; Carnaubais; Entre Rios; Vale do Sambito; Vale do Rio Guaribas; Vale do Canindé; Serra da Capivara; Vale dos Rios Piauí e Itaueiras; Tabuleiros do Alto Parnaíba; Chapada das Mangabeiras e Chapada Vale do Rio Itaim. Essa divisão será importante na escolha das rodovias a serem restauradas e mantidas em boa condição com melhorias de segurança e resiliência.

O sistema rodoviário estadual do Piauí abrange 13.064,84 km de rodovias, das quais 8.538,04 km são pavimentadas. A frota de veículos no estado cresceu de 947.605 em dezembro de 2014 para 1.527.217 em dezembro de 2024, evidenciando uma progressiva demanda por transportes. De forma semelhante, a produção de grãos no estado aumentou consideravelmente, sublinhando a necessidade de melhores condições logísticas. Porém, essas expansões de produção e de frota não foram acompanhadas por investimentos adequados na melhoria da infraestrutura viária, resultando na deterioração das condições das rodovias estaduais, além de impactar negativamente o desenvolvimento econômico e ocasionar um maior número de sinistros de trânsito, elevando os custos de transporte, saúde e as emissões de CO2. Essa deterioração vê-se refletida na Pesquisa CNT de Rodovias, onde o Piauí perdeu três posições no ranking nacional entre 2023 e 2024, devido a problemas relacionados à pavimentação, geometria das vias e sinalização. Em 2024, 74,6% da malha rodoviária apresentou problemas, sendo classificada como regular, ruim ou péssima, evidenciando a necessidade de investimentos urgentes. Esses fatores comprometem não apenas a infraestrutura viária do estado, mas também a qualidade de vida da população que depende de rodovias seguras e eficientes para mobilidade, transporte de mercadorias e acesso a serviços essenciais.

Para enfrentar essa realidade e garantir avanços sustentáveis, o Piauí necessita do financiamento junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) por meio do Programa Estradas Seguras, viabilizando investimentos estruturantes para a modernização e recuperação da malha viária, assegurando melhorias significativas na infraestrutura de transportes e promovendo o desenvolvimento do estado de forma integrada e sustentável. As rodovias escolhidas para contar com intervenções de recuperação e manutenção durante e após pleito, também terão grandes investimentos em melhorias de segurança viária e resiliência climática. As escolhas têm foco em TDs que têm menores índices de desenvolvimento humano (TD 1 - Planície Litorânea, TD 2 - Cocais e TD 11 - Chapadas das Mangabeiras, conforme evidenciado no **Anexo 1**) , assim como rodovias arteriais chave para o escoamento de produção e o acesso a serviços de saúde e educação e o acesso a oportunidades e negócios (PIs-112, 113, 115, 130, 150, 141, 459 e 465, conforme detalhado no **Anexo 2**). Além disso, focou-se tanto no aumento do modelo de PPP já existentes, agregando-se a modalidade CREMA (CREMA-PPP), como na geração de novos contratos de reabilitação e manutenção proativa (CREMA-DBM), de longo prazo, de acordo com os exemplos implementados pelo Banco Mundial em outras unidades da federação, como Bahia e Espírito Santo, intitulados “Brasil Pro-Rodovias”, que estão transformando o paradigma de gestão da malha viária dos participantes, com redução de custos e avanços em segurança viária e resiliência climática (**Anexo 3**).

1. 2. 2. Problema:

O cenário rodoviário do Piauí é caracterizado por uma expansão rápida e desordenada, sustentada por contratos por insumo do tipo Programa Anual de Trabalho e Orçamento (PATO), celebrados sob demanda iminente. Essa abordagem reativa resulta em uma cultura que exterioriza deficiências de planejamento, onde o DER-PI enfrenta uma sobrecarga de gestão com muitos contratos pequenos de curto prazo a serem gerenciados, combinada com limitações fiscais. Como consequência, as manutenções acabam sendo esporádicas e superdimensionadas, numa tentativa de compensar a ausência de um acompanhamento contínuo. Isso resulta em longos períodos sem intervenções, comprometendo gradualmente a estrutura e a funcionalidade do pavimento. Além disso, dispositivos de segurança viária e estratégias de resiliência climática são raramente considerados. Essa prática resulta nos seguintes problemas:

a) Aumento do custo da gestão rodoviária devido ao modelo ineficiente de manutenção: A predominância de contratos por insumo baseados em uma abordagem reativa encarece em até 38% os custos em comparação a modelos proativos como o CREMA-PPP e o CREMA-DBM, conforme dados trazidos dos programas implementados na Bahia (BIRD, 2025). A falta de previsibilidade financeira reduz a atratividade para investimentos em tecnologia e capacitação: o estado não conta com tecnologias de monitoramento de faixas de domínio, gerenciamento de pavimentos por desempenho ou plataformas digitais para acompanhamento de acidentes em rodovias estaduais, o que dificulta a gestão dos ativos rodoviários. Tampouco conta com dados de impactos climáticos ou de segurança viária, tais como sinistros. Adicionalmente, a capacitação do DER-PI sobre desenhos mais seguros e resilientes também precisa ser reforçada. O planejamento de longo prazo é prejudicado pelos motivos elencados anteriormente, resultando em soluções paliativas que não resolvem os problemas de forma estrutural.

b) Perda de oportunidades, empregos e crescimento econômico por falta de acesso rodoviário adequado: Alguns municípios contam com acesso rodoviário em situação ruim, com problemas estruturais ou funcionais, o que é uma limitação chave para o crescimento econômico e o acesso da população a empregos e a serviços de qualidade. O cenário aprofunda o problema de desenvolvimento socioeconômico no estado, consolidando o Piauí como o 5º pior IDH do Brasil.

c) Altos índices de sinistros de trânsito: A taxa de mortalidade em rodovias estaduais no Piauí é de 26 óbitos por 100 mil habitantes, quase o dobro da média nacional. Em 2024, o estado registrou 1.130 óbitos no trânsito (SESAPI, 2025), o que reforça a necessidade de soluções para a segurança viária, incluindo para usuários vulneráveis (pedestres, ciclistas e motociclistas). Muitos desses problemas decorrem de sinalização ruim ou incompleta, desenhos de infraestrutura ruins, falta de fiscalização, entre outros.

d) Impactos das mudanças climáticas: Eventos climáticos extremos causaram 26 rompimentos de rodovias estaduais nos últimos cinco anos (DER-PI, 2025). Ocorrências frequentes de incêndios (1.573 registros) prejudicam a fauna, flora e a visibilidade dos motoristas (SEMARH-PI, 2025). Projeções da Defesa Civil Piauiense (2025) indicam risco de inundações severas em Teresina e Picos, entre outras áreas do estado, tornando urgente a adoção de medidas de resiliência para a infraestrutura viária.

e) Gestão Ineficiente dos recursos hídricos ao longo das rodovias: Em 2023, 106 municípios piauienses (42,37% do total) declararam emergência devido à estiagem (SEMARH, 2023). As rodovias estaduais não possuem dispositivos adequados de drenagem que ajudem a reforçar a captação e armazenamento de águas pluviais nos aquíferos do Estado. A ausência dessas estruturas representa uma oportunidade desperdiçada para o fortalecimento da segurança hídrica no estado.

f) Desigualdade socioeconômica e exclusão social: A participação de mulheres no mercado STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática) é de apenas 20% no Piauí (INEP, 2024), e conta com uma porcentagem muito baixa de mulheres que trabalham no setor da construção civil e da logística. Adicionalmente, os trabalhadores negros recebem, em média, 48,77% a menos que a população branca, segundo dados do MTE (2024), e também são infra representados no setor da construção (sobretudo nos empregos gerenciais). A falta de iniciativas para ampliação da diversidade e inclusão para mulheres, afrodescendentes, indígenas e outras minorias no setor rodoviário perpetua desigualdades socioeconômicas e impede o acesso a empregos bem pagos para esses grupos populacionais. Cabe mencionar os casos de vulnerabilidade de mulheres e de crianças nas rodovias - com casos de exploração sexual e violência de gênero que é preciso mitigar. Ademais, atualmente o Piauí não dispõe de mecanismos formais de participação social para a escolha e priorização das intervenções em pontos críticos de sua malha viária.

1. 2. 3. **Solução:**

Diante desse cenário, propõe-se uma abordagem estratégica para recuperar, manter e modernizar as rodovias do Piauí, viabilizando soluções inovadoras e sustentáveis, conforme as relações entre problemas e soluções:

a) Aumento do custo da gestão rodoviária devido ao modelo ineficiente de manutenção: Para superar o modelo reativo e oneroso de manutenção, propõe-se a adoção de contratos CREMA 2.0, dos tipos

Design/Build/Maintenance (DBM) e Parceria público-privada (PPP), com vigência de 8 anos (CREMA-DBM) ou de no mínimo 25 anos (CREMA-PPP), transferindo às empreiteiras a responsabilidade pela recuperação e manutenção preventiva das rodovias. Essa abordagem garante previsibilidade orçamentária, redução de custos em até 38% (em comparação aos contratos por insumo, conforme métricas do PREMAR 2 da Bahia) e incentiva investimentos em tecnologia e qualificação profissional. Complementarmente, será implementado um sistema de monitoramento digital, utilizando drones, sensores e plataformas integradas de análise de sinistros e pavimentos por desempenho, modernizando a gestão dos ativos rodoviários e viabilizando uma gestão mais eficiente e baseada em desempenho.

b) Perda de oportunidades, empregos e crescimento econômico por falta de acesso rodoviário adequado: A ampliação do acesso rodoviário de qualidade será viabilizada por meio do Programa de Recuperação Proativa, Segura e Resiliente das Rodovias Estaduais do Piauí, que prevê recuperação estrutural, melhorias de pavimento e intervenções de infraestrutura para restabelecer a funcionalidade das conexões viárias, apoiando desde a agricultura familiar até grandes negócios. A adoção de contratos de longo prazo (CREMA-DBM e CREMA-PPP) assegurará a manutenção contínua, garantindo maior confiabilidade da malha rodoviária. Além disso, os investimentos em rodovias proporcionarão acesso a mercados, serviços e empregos, fomentando o desenvolvimento socioeconômico e ajudando a reverter o baixo IDH do estado.

c) Altos índices de sinistros de trânsito: Para reduzir os sinistros, propõe-se a implantação do sistema seguro e Visão Zero, com intervenções focadas em melhorias de sinalização, urbanização e readequação de pontos críticos, sobretudo próximos a travessias urbanas, escolas e equipamentos de saúde, conforme transformações projetadas para áreas prioritárias visitadas pelas equipes técnicas do DER e do Banco Mundial (Anexo 17). Serão adotadas diretrizes iRAP e guias do Banco Mundial para garantir padrões internacionais de segurança. Um sistema integrado de monitoramento por drones e sensores permitirá avaliação em tempo real das condições viárias, além da criação de um banco de dados de sinistros alimentado por registros policiais e de emergência, assegurando planejamento baseado em evidências e ações preventivas direcionadas.

d) Impactos das mudanças climáticas: Para enfrentar os impactos climáticos, o programa prevê Planos de Gestão de Riscos e Resiliência Climática para todas as rodovias selecionadas, incluindo a adequação de dispositivos de drenagem conforme as diretrizes do Estradas Verdes para a Água, minimizando inundações, erosões e deslizamentos. Serão utilizados materiais mais resistentes a extremos de temperatura e eventos climáticos severos, com medidas específicas para mitigação de incêndios e queimadas. As intervenções visam garantir uma infraestrutura viária adaptada às novas condições climáticas e resiliente a eventos climáticos extremos.

e) Gestão ineficiente dos recursos hídricos ao longo das rodovias: Para otimizar o uso da água, o projeto contempla a instalação de dispositivos de drenagem que permitam a captação e armazenamento de águas pluviais ao longo da malha rodoviária, contribuindo para o reabastecimento dos aquíferos e balsas, especialmente em regiões de estiagem. As ações seguirão os princípios do guia Estradas Verdes para a Água, integrando infraestrutura verde e técnicas de drenagem sustentável, fortalecendo a segurança hídrica e associando a infraestrutura rodoviária ao manejo eficiente dos recursos naturais.

f) Desigualdade socioeconômica e exclusão social: Para combater as desigualdades, serão implementados o Programa Piloto de Capacitação – Raça e o Programa Piloto de Capacitação – Gênero, inspirados no Pro-Rodovias da Bahia, com foco na qualificação e contratação de mulheres, afrodescendentes, indígenas e outros grupos vulneráveis para atuarem nas obras rodoviárias. Essas iniciativas garantirão inclusão no mercado formal de trabalho por meio de estágios e contratos formais, com exigências previstas nos editais de licitação, conforme a Lei nº 14.133/2021. Paralelamente, serão incorporadas ações de educação ambiental, manejo de fauna e diretrizes de engenharia para salvaguardar a biodiversidade e mitigar vulnerabilidades sociais e ambientais nas áreas de influência das rodovias (contramedidas de segurança viária na área ambiental). Ademais, propõe-se a implementação de mecanismos participativos, que envolvam a sociedade civil na priorização das intervenções em pontos críticos da malha viária, garantindo maior transparência e alinhamento com as necessidades locais.

1. 2. 4. **Resultado:**

A solução proposta para o projeto foi e vem sendo utilizada em outros estados (BA, ES, SC, MS, TO e RN). Espera-se que o projeto materialize melhorias na gestão de ativos rodoviários em nível estadual a partir da utilização de uma abordagem proativa, e que abarque aspectos de segurança viária e resiliência climática. Estima-se que haverá aumento do número de habitantes do Piauí com acesso seguro, resiliente e sustentável a infraestruturas de transporte, melhorando a segurança viária com redução significativa de óbitos nas rodovias selecionadas, e, consequentemente, dos custos de saúde associados; e também a integração de Planos de Gestão de Riscos e Resiliência Climática que levarão a um aumento significativo da resiliência climática das rodovias do estado. O projeto busca melhorar a capacidade do estado em gerir contratos de longo prazo, garantindo sustentabilidade fiscal:

o modelo proposto reduzirá custos e aumentará a durabilidade do pavimento e da sinalização, garantindo evolução das condições rodoviárias (**Anexo 4**). As obras e os serviços do projeto não aumentarão os custos para o estado, visto que as rodovias elegíveis são cobertas por contratos convencionais com custos médios maiores. Essa conserva rotineira por insumos será substituída por uma atuação baseada em desempenho que reduz o custo total no ciclo de vida das rodovias, além de melhorar a segurança viária e a resiliência em comparação com os contratos tradicionais atuais. Além desses resultados, espera-se aumentar o investimento privado em infraestrutura ao serem implementadas as PPPs rodoviárias. Os resultados esperados por meio do financiamento são:

a) aumento do percentual da malha rodoviária do estado com contratos integrados de manutenção de longo prazo;

b) aumento do percentual de rodovias estaduais com IRI menor que 3;

c) aumento do percentual de rodovias com mecanismos de captação e armazenamento de água para uso produtivo e consumo;

d) aumento do percentual de rodovias com faixas de domínio e pontos críticos de resiliência e segurança viária monitorados por drones;

e) aumento do número de pessoas negras e mulheres de baixa renda empregadas em obras rodoviárias estaduais;

f) aumento do número de travessias urbanas com intervenções de segurança viária e mobilidade ativa;

g) aumento do número de escolas, hospitais e postos de saúde com melhorias de segurança viária no seu entorno;

h) aumento do percentual da malha viária estadual com plano de resposta a eventos climáticos extremos;

i) diminuição do número de pontos críticos de segurança viária e resiliência climática nas regiões contempladas (Planície Litorânea, Cocais, Vale do Rio Guaribas e Chapada das Mangabeiras);

j) aumento do número de servidores do estado capacitados para gerir contratos do tipo CREMA-DBM e CREMA-PPP;

k) aumento do percentual de rodovias com 4 ou mais estrelas no iRAP;

l) aumento do percentual de economia em obras de restauração, manutenção e conservação mediante contratos CREMA-DBM e CREMA-PPP em comparação com contratos tradicionais por insumo.

m) aumento do número de intervenções viárias prioritárias definidas com participação social

1. 3. **Objetivo**

Objetivo geral: Aumentar o acesso seguro, resiliente e sustentável ao transporte no Estado do Piauí, graças à melhora da eficiência da gestão dos ativos rodoviários, a melhoria de suas condições estruturais e funcionais aliadas à resiliência climática, à segurança hídrica e à segurança viária.

Objetivos específicos:

i) aumentar o número de pessoas com acesso seguro, resiliente e sustentável ao transporte rodoviário;

ii) diminuir o número de mortes por sinistros de trânsito nas rodovias selecionadas;

iii) aumentar o percentual da malha viária estadual com plano de gestão de riscos e resposta a eventos climáticos extremos;

iv) aumentar o percentual da malha rodoviária do estado com contratos integrados de manutenção de longo prazo;

v) aumentar o percentual de rodovias estaduais com IRI menor que 3;

vi) aumentar o número de travessias urbanas com prioridade para modos ativos (a pé e bicicleta) a partir intervenções de segurança viária e de infraestrutura para mobilidade ativa;

vii) diminuir o número de pontos críticos de segurança viária e resiliência climática nas regiões contempladas (Planície Litorânea, Cocais e Chapada das Mangabeiras);

viii) aumentar o número de escolas, hospitais e postos de saúde com melhorias de segurança viária no seu entorno;

ix) aumentar o percentual de rodovias com 4 ou mais estrelas no iRAP;

x) aumentar o percentual de rodovias com mecanismos de captação e armazenamento de água para uso produtivo e consumo;

xi) aumentar a capacidade do capital humano do estado para gestão de contratos do tipo CREMA-DBM e CREMA-PPP;

xii) aumentar o percentual de economia em obras de restauração, manutenção e conservação mediante contratos CREMA-DBM e CREMA-PPP;

xiii) aumentar o percentual de rodovias com monitoramento de faixas de domínio e identificação de pontos críticos de resiliência e segurança viária utilizando tecnologias não tripuladas;

xiv) aumentar o número de pessoas negras e mulheres de baixa renda empregadas em obras rodoviárias estaduais.

xiii) aumentar o percentual de rodovias com monitoramento de faixas de domínio e identificação de pontos críticos de resiliência e segurança viária utilizando tecnologias não tripuladas;

xiv) aumentar o número de pessoas negras e mulheres de baixa renda empregadas em obras rodoviárias estaduais.

xv) aumentar o número de intervenções viárias prioritárias definidas com participação social.

1. 4. **Indicadores**

1. 4. 1. **Informações do 1° indicador:**

Nome: Pessoas beneficiadas com melhoria de acesso a infraestrutura de transporte segura, sustentável e resiliente

Descrição:
Número de pessoas beneficiadas com a melhoria de acesso ao transporte seguro, sustentável e resiliente atendidas pelas rodovias contempladas com CREMA-DBM ou CREMA-PPP do projeto. **Responsável:** DER-PI. **Dados:** Levantamento a partir de informações de população do IBGE, dados de volume de tráfego e dados da execução das atividades previstas. **Forma de cálculo:** mensurado pelo somatório de pessoas nos municípios impactados pelo projeto e o número de pessoas que utilizam a rodovia (dados de volume de tráfego transformados por meio de fatores de ocupação de veículo). **Periodicidade:** Bianual. **Objetivos específicos:** i. **Alinhamento PPA:** área estratégica 214. **Unidade:** número de pessoas. **Linha de base:** 0. **Ano Linha de base:** 2022. **Prazo:** fim do Projeto.

Meta:
2.248.673.

1. 4. 2. **Informações do 2° indicador:**

Nome: Redução de óbitos em sinistros de trânsito em rodovias contempladas pelo projeto

Descrição:
Este indicador irá mensurar a redução de óbitos em sinistros de trânsito nas rodovias contempladas pelo projeto oriunda da melhoria de segurança viária ao longo dos trechos contemplados pelo projeto. **Responsável:** DER-PI, Polícia rodoviária militar. **Dados:** Dados oriundos de boletins de ocorrência e da área saúde, como declaração de óbitos. **Forma de cálculo**: indicador mensurado pelo somatório de óbitos em sinistros de trânsito. **Periodicidade:** anualmente. **Objetivos específicos:** ii, vii. **Alinhamento PPA:** área estratégica 112**. Unidade:** número de óbitos. L **inha de base:** 657. **. Ano Linha de base:** 2023**. Prazo:** fim do Projeto.

Meta:
460.

1. 4. 3. **Informações do 3° indicador:**

Nome: Percentual da malha viária estadual com plano de gestão e resposta a eventos climáticos extremos

Descrição:
Este indicador irá mensurar o percentual da malha atendida por planos de gestão de risco e resposta a eventos climáticos como parte dos contratos CREMA nas rodovias contempladas por essa modalidade de contrato. **Responsável:** DER-PI. **Dados:** Serão levantados a partir de registro administrativo de execução das atividades. **Forma de cálculo:** razão entre a extensão da malha rodoviária estadual que contará com planos de gestão e resposta a eventos climáticos (2950 km) e a extensão total da malha estadual pavimentada (8538 km). **Periodicidade:** anual. **Objetivos específicos:** iii. **Alinhamento PPA:** área estratégicas 202. **Unidade:** percentual.

Linha de base: 0%. **Ano Linha de base:** 2026. **Prazo:** fim do Projeto.

Meta:
33%.

1. 4. 4. **Informações do 4° indicador:**
Nome: Percentual da malha rodoviária do estado com contratos integrados de manutenção de longo prazo

Descrição:
Este indicador mede a proporção da extensão total da malha rodoviária sob jurisdição estadual que está coberta por contratos integrados de manutenção de longo prazo, como os modelos CREMA 2.0 e PPP. **Responsável:** DER-PI. **Dados:** Serão levantados a partir de registro administrativo decorrente de adoção de contratos do tipo CREMA-DBM e/ou CREMA-PPP. **Forma de cálculo:** Razão entre a extensão da malha rodoviária estadual atendida com contratos do tipo CREMA-DBM, CREMA-PPP e Concessão (Transcerrado) e a extensão total da malha estadual pavimentada. **Periodicidade:** anual. **Objetivos específicos:** i, ii, iii, iv e v. **Alinhamento PPA:** área estratégica 204. **Unidade:** percentual. **Linha de base:** 7%. **Ano Linha de base:** 2026. **Prazo:** fim do Projeto.

Meta:
40%.

1. 4. 5. **Informações do 5° indicador:**
Nome: Percentual de rodovias estaduais contempladas no Projeto com IRI menor que 3

Descrição:
Este indicador mensura a melhoria nas condições de trafegabilidade das rodovias estaduais atendidas pelo Projeto, com base no Índice de Irregularidade Internacional (IRI). **Responsável:** DER-PI. **Dados:** Serão levantados a partir de registro administrativo. Atualmente, o DER-PI está fazendo a validação desses dados (previsão de finalização: 09/2025), de modo que a linha de base ainda não foi estabelecida, mas o será até a preparação do Documento do Projeto. **Forma de cálculo:** razão entre a extensão das rodovias estaduais com IRI menor que 3 executadas pelo projeto e o total de rodovias contempladas pelo projeto. **Periodicidade:** bianual. **Objetivos específicos:** v. **Alinhamento PPA:** Nenhuma. **Unidade:** percentual. **Linha de base:** 0%. **Ano Linha de base**: 2026. **Prazo:** fim do Projeto.

Meta:
100%.

1. 4. 6. **Informações do 6° indicador:**
Nome: Percentual de rodovias estaduais com mecanismos de captação e armazenamento de água para uso produtivo e consumo

Descrição:
Aumento da extensão de rodovias com melhorias para a segurança hídrica, seguindo diretrizes do Estradas Verdes para a Água. **Responsável:** DER-PI. **Dados:** Serão levantados a partir de registro administrativo de execução das atividades. **Forma de cálculo:** Razão entre a extensão das rodovias estaduais com integração da gestão hídrica e o total da malha viária estadual. **Periodicidade:** bianual. **Objetivos específicos:** x. **Alinhamento PPA:** área estratégica 212. **Unidade:** percentual. **Linha de base:** 0%. **Ano Linha de base:** 2026. **Prazo:** fim do Projeto.

Meta:
33%.

1. 4. 7. **Informações do 7° indicador:**
Nome: Percentual de rodovias com faixas de domínio e pontos críticos de resiliência e segurança viária monitorados por drones

Descrição:
Este indicador mede a ampliação da cobertura do monitoramento por drones nas rodovias estaduais, com foco nas faixas de domínio e nos pontos críticos relacionados à resiliência da infraestrutura e à segurança viária. **Responsável:** DER-PI. **Dados**: Os dados serão levantados a partir de registro administrativo de execução das atividades. **Forma de cálculo:** Razão entre a extensão das rodovias estaduais com monitoramento por drones e o total da malha viária estadual. **Periodicidade:** anual. **Objetivos específicos:** xiii. **Alinhamento PPA**: áreas estratégicas 112, 207 e 303. **Unidade:** percentual. **Linha de base:** 0%. **Ano Linha de base:** 2026. **Prazo:** fim do Projeto.

Meta:
33%.

1. 4. 8. **Informações do 8° indicador:**
Nome: Número de pessoas negras e mulheres de baixa renda empregadas em obras rodoviárias estaduais

Descrição:
Este indicador avalia o progresso na promoção da inclusão social e da equidade de gênero e racial no mercado de trabalho vinculado às obras rodoviárias estaduais. **Responsável**: DER-PI. **Dados:** Número de pessoas negras e mulheres de baixa renda treinadas, certificadas e empregadas nas obras rodoviárias contempladas pelo projeto. **Forma de cálculo:** somatório de pessoas negras e mulheres de baixa renda treinadas, certificadas e empregadas nas obras contempladas pelo projeto. **Periodicidade:** bianual. **Objetivos específicos:** xiv. **Alinhamento PPA:** áreas estratégicas 107 e 109. **Unidade:** número de pessoas. **Linha de base:** 0. **Ano Linha de base:** 2026. **Prazo:** fim do Projeto.

Meta:
50.

1. 4. 9. **Informações do 9° indicador:**
Nome: Número de travessias urbanas com intervenções de segurança viária e mobilidade ativa

Descrição:
Número de travessias urbanas com tratamento e melhorias de segurança viária e instalação de infraestrutura para pedestres e ciclistas. **Responsável:** DER-PI. **Dados:** Serão levantados a partir de registro administrativo de execução das atividades. **Forma de cálculo:** Somatório de trechos de travessias urbanas tratados com intervenções de segurança viária e mobilidade ativa. **Periodicidade:** bianual. **Objetivos específicos**: ii e vii. **Alinhamento PPA:** área estratégica 111. **Unidade**: número de travessias. **Linha de base:** 0. **Ano Linha de base:** 2026. **Prazo:** fim do Projeto

Meta:
90.

1. 4. 10. **Informações do 10° indicador:**
Nome: Número de escolas, hospitais e postos de saúde com melhorias de segurança viária no seu entorno

Descrição:
Escolas, hospitais e postos de saúde com tratamento e melhorias de segurança viária e instalação de infraestrutura para pedestres e ciclistas. **Responsável:** DER-PI. **Dados:** Os dados serão levantados a partir de registro administrativo de execução das melhorias de segurança viária. **Forma de cálculo:** somatório de equipamentos públicos atendidos com melhorias de segurança viária em seu entorno. **Periodicidade:** anual. **Objetivos específicos:** ii, vi e viii. **Alinhamento PPA:** áreas estratégicas 102, 103 e 111. **Unidade:** número de equipamentos públicos. **Linha de base:** 0. **Ano Linha de base:** 2026. **Prazo:** fim do Projeto.

Meta:
100.

1. 4. 11. **Informações do 11° indicador:**
Nome: Número de pontos críticos de segurança viária e resiliência climática nas regiões contempladas (Planície Litorânea, Cocais e Chapada das Mangabeiras).

Descrição:
Acompanha a identificação e a correção de pontos críticos relacionados à segurança viária e à vulnerabilidade climática nas regiões da Planície Litorânea, Cocais e Chapada das Mangabeiras. **Responsável:** DER-PI. **Dados:** Os dados serão levantados a partir de registro administrativo de execução das atividades. **Forma de cálculo:** somatório de pontos críticos de segurança viária e resiliência climática tratados. **Periodicidade:** anual. **Objetivos específicos:** vii. **Alinhamento PPA**: área estratégica 202. **Unidade:** número de pontos. **Linha de base:** 0. **Ano Linha de base:** 2026. **Prazo:** fim do Projeto.

Meta:
50.

1. 4. 12. **Informações do 12° indicador:**
Nome: Número de servidores do estado capacitados para gerir contratos do tipo CREMA-DBM e CREMA-PPP

Descrição:
Este indicador irá mensurar o número de servidores do estado capacitados ao longo do projeto na gestão de contratos na modalidade CREMA-DBM e/ou CREMA-PPP. **Responsável:** DER-PI. **Dados:** Os dados serão levantados a partir de registro administrativo de equipes treinadas durante a execução do projeto. **Forma de cálculo:** somatório dos servidores do estado capacitados em gestão de contratos na modalidade CREMA (DBM ou PPP). **Periodicidade:** anual. **Objetivos específicos:** xi. **Alinhamento PPA:** área estratégica 302. **Unidade:** número de pessoas. **Linha de base: 0. Ano Linha de base:** 2026. **Prazo:** fim do Projeto.

Meta:
20.

1. 4. 13. **Informações do 13° indicador:**
Nome: Percentual de rodovias contempladas pelo projeto com 4 ou mais estrelas no iRAP

Descrição:
Este indicador mede o crescimento da proporção da malha rodoviária estadual que atinge níveis elevados de segurança viária, conforme a metodologia do International Road Assessment Programme (iRAP). **Responsável:** DER-PI. **Dados:** Dados coletados a partir de levantamento e estudos técnicos desenvolvidos pelo DER-PI. **Forma de cálculo:** Razão entre a extensão das rodovias estaduais com 4 estrelas ou mais pelo iRAP contempladas pelo projeto e o total da malha estadual pavimentada. **Periodicidade:** bianual. **Objetivos específicos:** ix. **Alinhamento PPA:** nenhuma. **Unidade:** percentual. **Linha de base:** 0%. **Ano Linha de base:** 2026. **Prazo:** fim do Projeto.

Meta:
33%.

1. 4. 14. **Informações do 14° indicador:**
Nome: Percentual de economia em obras de restauração, manutenção e conservação mediante contratos CREMA-DBM e CREMA-PPP

Descrição:
Este indicador avalia a eficiência econômica alcançada na execução de obras rodoviárias por meio da adoção de modelos contratuais baseados em desempenho, como o CREMA-DBM (Contratos de Reabilitação e Manutenção por Desempenho) e o CREMA-PPP (Parcerias Público-Privadas). A métrica compara os custos efetivos dessas intervenções com os modelos tradicionais, medindo o percentual de economia gerado. **Responsável:** DER-PI. **Dados:** Dados coletados do Sistema de Monitoramento (SIMO) e do Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado (SIAFE). **Forma de cálculo:** Calculada pela diferença entre o custo por quilômetro do modelo tradicional e o custo por quilômetro do modelo por desempenho, dividida pelo custo do modelo tradicional. O resultado é expresso em percentual, indicando a economia obtida com o novo modelo contratual. **Periodicidade:** bianual. **Objetivos específicos:** xii. **Alinhamento PPA:** área estratégica 205. **Unidade:** percentual. **Linha de base:** 0%. **Ano Linha de base:** 2026. **Prazo:** fim do Projeto.

Meta:
20%.

1. 4. 15. **Informações do 15° indicador:**
Nome: Percentual de intervenções viárias prioritárias definidas com participação social

Descrição:
Esse indicador permitirá medir o avanço na institucionalização da participação social na definição das prioridades para intervenções nos pontos críticos da malha viária do Piauí. **Responsável:** DER-PI. **Dados:** Os dados serão levantados a partir de registro administrativo de equipes treinadas durante a execução do projeto. **Forma de cálculo:** (número de intervenções viárias prioritárias definidas com consulta ou mecanismo participativo/número total de intervenções viárias realizadas no ano) × 100. **Periodicidade:** bianual. **Objetivos específicos:** xv. **Unidade:** percentual. **Linha de base:** 0%. **Prazo:** fim do Projeto.

Meta:
30%.

1. 5. **Componentes**
1. 5. 1. **Informações do 1° componente:**

Nome: C1 - Manutenção e construção proativa, segura e resiliente em rodovias estaduais do Piauí
Valor estimado em Dólar (USD): 165.500.000,00

Descrição:
Este componente visa materializar as soluções propostas para resolução dos problemas citados anteriormente, quais sejam a) Aumento do custo da gestão rodoviária devido ao modelo ineficiente de manutenção, b) Perda de oportunidades, empregos e crescimento econômico por falta de acesso rodoviário adequado; c) Altos índices de sinistros de trânsito; d) Impactos das mudanças climáticas; e e) Gestão ineficiente dos recursos hídricos ao longo das rodovias. A execução deste componente irá promover a redução de custos de manutenção rodoviária, melhorar a segurança viária e capacidade de gestão de riscos climáticos, além de desenvolver instrumentos de planejamento da infraestrutura estadual, aumentando a capacidade do estado em se planejar e ofertar serviços com mais eficácia e eficiência.

Ademais, este componente representa a maior parcela dos investimentos (88,5%) do Projeto. Considera-se que este componente afete diretamente as áreas estratégicas 204, 214 e 306 (S1 e S2). Neste momento não é possível discriminar o percentual para atendimento das áreas estratégicas 201 e 212, embora sua relação com este componente seja discutida na seção II (**Anexo 5**). A área estratégica 108 é afetada indiretamente pela melhoria na qualidade das rodovias que dão acesso a comunidades indígenas (**Anexo 6**) e por isso não tem alocação de investimentos diretos para atendimento deste objetivo.

Descrição de subcomponentes e produtos:
S1 - Projetos, construções, melhoramentos e manutenções de rodovias - CREMA-DBM: Lote 1 Planície Litorânea; Lote 2 Cocais; Lote 3 Chapada das Mangabeiras

P1 – Projetos básicos e supervisão para CREMA-DBM

Levantamentos de campo, ensaios geotécnicos e ambientais, estudos de viabilidade, elaboração de projetos básicos e contratação de consultorias para supervisão técnica dos contratos CREMA-DBM em rodovias estaduais nos três lotes previstos.

P2 – Projetos executivos e obras de construções, melhoramentos e manutenções para CREMA-DBM

Elaboração de projetos executivos e execução de obras de restauração, manutenção e melhorias, incluindo sinalização, drenagem e segurança viária, conforme critérios de desempenho. Serão aplicadas diretrizes de resiliência climática (Estradas Verdes para a Água) e segurança viária (iRAP), inspiradas nos manuais do Banco.

S2 – Estudos, estruturação e financiamento de CREMA-PPP no estado do Piauí

P1 – Plano Estadual de Logística e Transporte (incluindo descarbonização) e Plano Estadual de Concessões Rodoviárias

Elaboração de metodologias, diagnósticos e diretrizes para a logística de transporte estadual. O PELT contemplará estratégias multimodais e a descarbonização da logística (como eletromobilidade e hidrogênio verde), orientando o desenvolvimento da infraestrutura de forma sustentável. O Plano Estadual de Concessões organizará a concessão de rodovias à iniciativa privada, definindo trechos - conforme características funcionais, estruturais e de tráfego -, volumes de investimento e modelos contratuais.

P2 – Estudos para modelagem CREMA-PPP e projetos de engenharia, estudos técnicos e ambientais

Estudos técnicos, ambientais e de engenharia, incluindo modelagens técnica, econômica, jurídica e regulatória para a estruturação de contratos de concessão/PPP (CREMA-PPP). Contempla mapeamento de riscos e responsabilidades e busca alinhamento com boas práticas nacionais e internacionais.

P3 – Aporte de contraprestação para CREMA-PPP

Alocação de recursos públicos como forma de garantir a sustentabilidade econômico-financeira dos contratos CREMA-PPP, reduzindo riscos para o parceiro privado e aumentando a atratividade da concessão.

1. 5. 2. **Informações do 2° componente:**
Nome: C2 - Fortalecimento institucional
Valor estimado em Dólar (USD): 9.000.000,00

Descrição:
Este componente tem como objetivo aprimorar a capacidade técnica, regulatória e operacional do Estado, promovendo ações voltadas à resiliência climática, segurança viária e inclusão social. Inclui estudos climáticos e

aquisição de tecnologias (como drones e sensores), capacitações técnicas para servidores e populações vulneráveis (com foco em mulheres e pessoas negras), elaboração do Plano Estadual de Segurança Viária e modernização da fiscalização por meio da aquisição de equipamentos como radares, balanças e etilômetros. A execução deste componente irá contribuir para a resolução dos problemas de b) Altos índices de sinistro,

Este componente representa 4,8% dos investimentos do projeto, atendendo a área estratégica 302 de maneira geral; a área 202, 208 e 303 a partir do Produto 1 (P1), representando 0,53% do total de investimentos e as áreas 107, 109 e 207 por meio do P2 (0,27%). A área estratégica 112 será atendida por meio do P3 e P4, representando cerca de 4% do total de investimentos.

Descrição de subcomponentes e produtos:
P1 – Estudos, treinamentos e equipamentos de resiliência climática (incluindo Estradas Verdes para a Água e Estrada Viva)

Estudos sobre vulnerabilidades climáticas, descarbonização e segurança hídrica da malha estadual. Aquisição de equipamentos de monitoramento (ex: drones com sensores), capacitações técnicas, e estruturação de soluções baseadas na natureza.

P2 – Programa Piloto de Capacitação de Populações Vulneráveis

Apoio à inclusão social com foco em mulheres e minorias, por meio de capacitações em áreas técnicas (STEAM), mentoria e oferta de estágios em parceria com empresas e universidades.

P3 – Capacitação institucional em segurança viária e priorização de trechos críticos via participação social

Elaboração do Plano Estadual de Segurança Viária, com manuais, campanhas, capacitações, estudos de governança e ações voltadas à “Visão Zero”. Inclui o fortalecimento de bancos de dados e implantação de sistemas de monitoramento (ex: acidentes em rodovias estaduais). Compreende também a realização de consultas públicas para a priorização de trechos para intervenções rodoviárias.

P4 – Aquisição de equipamentos de segurança e fiscalização (radares, etilômetros e balanças)

Aquisição de equipamentos de fiscalização como balanças móveis, radares OCR, etilômetros e viaturas, visando ampliar a efetividade das ações de fiscalização em segurança viária.

1. 5. 3. **Informações do 3° componente:**
Nome: C3 - Intervenções de segurança viária
Valor estimado em Dólar (USD): 6.000.000,00

Descrição:
Este componente representa 3,2% dos investimentos totais do Projeto e prevê a realização de obras e a instalação de dispositivos de segurança viária em pontos críticos com alta circulação de pedestres, especialmente em áreas próximas a escolas, hospitais e unidades de saúde. As áreas atendidas diretamente por este componente são as 103 e 111 e, indiretamente, a área estratégica 102.

Descrição de subcomponentes e produtos:
P1 – Obras, sinalização e instalação de equipamentos de infraestrutura de segurança viária em pontos geradores de tráfego (escolas, hospitais e postos de saúde)

Execução de obras e implantação de dispositivos de segurança (defensas, travessias elevadas, iluminação, sinalização, etc.) em trechos críticos, com foco em áreas de maior circulação de pedestres e usuários vulneráveis.

1. 5. 4. **Informações do 4° componente:**
Nome: C4 - Gerenciamento do Projeto, monitoramento e avaliação (M&A)
Valor estimado em Dólar (USD): 7.000.000,00

Descrição:
Este componente assegura a gestão eficiente do projeto por meio da estruturação da Unidade de Gestão do Projeto (UGP), com aquisição de equipamentos, softwares, consultorias, treinamentos e apoio logístico. Também contempla a realização de estudos técnicos, avaliações de impacto, auditorias externas e vistorias, garantindo o monitoramento e a transparência na execução das ações previstas.

Descrição de subcomponentes e produtos:
P1 – Estruturação e funcionamento da Unidade de Gestão do Projeto

Operacionalização da Unidade de Gestão do Projeto (UGP), com aquisição de equipamentos e softwares, contratação de consultorias, apoio logístico, treinamentos e despesas operacionais.

P2 – Estudos técnicos, de avaliação de impacto e auditorias

Contratação de consultorias para elaboração de estudos técnicos (ambientais, de engenharia, de gestão), avaliação de impactos e auditorias externas. Inclui vistorias técnicas e traduções juramentadas de documentos.

1. 6. **Beneficiários**

O Projeto Estradas Seguras do Piau, terá como foco a melhora da manutenção de rodovias de forma proativa, assim como a melhoria de aspectos de segurança viária, resiliência climática e segurança hídrica. O Projeto terá foco em rodovias que foram selecionadas por meio de critérios objetivos, como IDH dos diferentes TDs, volume de tráfego e pontos críticos de segurança viária. Adotando postura conservadora de redução de custos (20%, em detrimento de 38% mensurado no PREMAR 2 da Bahia), o DER-PI estima, amparado em dados da SICRO/DNIT e do DER-PI que o Projeto contemplará 3.145 km de rodovias divididos entre os lotes de CREMA-PPP e o CREMA-DBM, durante e após o pleito. Os beneficiários do Projeto abarcam a população residente nas áreas selecionadas para as intervenções, a qual será atendida em termos de sustentabilidade da malha, segurança viária, resiliência climática e segurança hídrica. O número total de beneficiários nos 90 municípios escolhidos será de cerca 2.248.673 habitantes.

A melhoria da infraestrutura rodoviária do estado reduzirá o número de mortes e dos custos de desastres climáticos, assim como o custo de transporte para a população beneficiada, aumentando o seu acesso a empregos e serviços, como saúde e educação. Isto resultará em aumento de competitividade, beneficiando as regiões com menor IDH e comunidades tradicionais (indígenas e quilombolas) - que dependem da agricultura familiar -, além de empreendedores individuais e micro e pequenas empresas, de forma a incrementar o ambiente de negócios. Estima-se que o projeto trará melhoria de acesso a 28 aparelhos de saúde e 72 escolas estaduais de nível médio. Além disso, serão contempladas 48 comunidades indígenas e 143 comunidades quilombolas (**Anexos 6, 7, 8 e 9**). Por fim, há sinergia com projetos produtivos em 50 municípios contemplados (**Anexo 10**).

Com o objetivo de qualificar a análise da Carta Consulta e evidenciar os impactos socioeconômicos do Programa de Recuperação Proativa, Segura e Resiliente das Rodovias Estaduais do Piauí, foram elaborados mapas temáticos que demonstram a distribuição de comunidades tradicionais e equipamentos públicos nas áreas de influência direta das rodovias contempladas. Para fins deste estudo, considerou-se como área de influência os municípios interceptados pelas rodovias estaduais selecionadas, de modo que todos os equipamentos públicos estaduais (incluindo hospitais, postos de saúde e escolas) e as comunidades quilombolas e indígenas localizadas nesses territórios foram contabilizadas. Essa abordagem permite visualizar de forma integrada o alcance territorial da intervenção proposta, destacando os potenciais benefícios para a mobilidade, o acesso a serviços essenciais e a integração regional das populações atendidas. Os mapas anexos apresentam a localização geoespacial desses elementos, reforçando o compromisso com o desenvolvimento inclusivo e a promoção da equidade territorial no âmbito do programa, em alinhamento às áreas estratégicas do PPA do Governo Federal.

O projeto também modernizará as entidades responsáveis pela gestão da infraestrutura de transporte no estado, estimulando também a participação do setor privado por meio de modelagem de contratos CREMA-PPP. Além disso, trará novas ferramentas de gestão contratual para o DER-PI, visando a segurança viária e o desenvolvimento socioeconômico sob perspectiva regional.

Os componentes de descarbonização do setor de transporte (Plano Estadual de Logística e Transporte - PELT) e adaptação à mudança climática (resiliência climática) contribuirão para a sustentabilidade social e ambiental do Projeto e do estado, aumentando a capacidade institucional para atender a população nessas frentes. Aliado a isso, o Programa Piloto de Capacitação de grupos vulneráveis promoverá o empoderamento econômico de grupos sociais vulneráveis mediante a criação de emprego e renda.

Beneficiários:

- **Usuários/população**: 2.248.673
- **Municípios**: 90
- **Rodovias**: 3.145 km
- **Territórios de Desenvolvimento**: 9
- **Aparelhos de saúde**: 28
- **Escolas**: 72
- **Comunidades indígenas**: 48
- **Comunidades quilombolas**: 143

1. 15. **Anexos**

Mapa 0 - Rodovias Contempladas

Mapa 1 - Rede de Assistência Hospitalar

Mapa 2 - Municípios com projetos produtivos aprovados

Mapa 3 -Unidades estaduais de educação

Mapa 4 - Localização dos povos indígenas

Mapa 6 - IDHM por Território de Desenvolvimento

Anexo - Resumo CREMA-DBM e CREMA-PPP

Anexo - Condições Rodoviárias

Mapa 5 - Localização das comunidades quilombolas

Anexo 2 - Rodovias Contempladas

Anexo 3 - CREMA DBM e CREMA PPP

Anexo 6 - Comunidades Indígenas

Anexo 7 - Rede de Assistência Hospitalar

Anexo 8 - Unidades Estaduais de Educação

Anexo 9 - Comunidades Quilombolas

Anexo 10 - Projetos Produtivos

Anexo 5 - Áreas Estratégicas

Anexo 1 - Mapa IDH

Anexo 4 - Condições Rodoviárias

Anexo 17 - Transformações Piauí

Anexo 5 - Áreas Estratégicas_PPA-Novo

2. ÁREAS ESTRATÉGICAS

2. 1. Áreas estratégicas

As Áreas Estratégicas que são beneficiadas pelas ações e atividades propostas no Projeto são apresentadas a seguir. O detalhamento da relação das atividades com as áreas estratégicas encontra-se no **Anexo 5**.

102: Ampliar o acesso da população à saúde pública de qualidade por meio do fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS)

103: Ampliar o acesso e a qualidade da educação infantil e do ensino fundamental, com foco no desenvolvimento integral de estudantes

107: Reforçar políticas de proteção e atenção às mulheres, buscando a equidade de direitos, a autonomia financeira, a isonomia salarial e a redução da violência

108: Promover os direitos dos povos indígenas, quilombolas e populações tradicionais, assegurando vida digna e cidadania com a valorização da sua cultura, tradições, modos de vida e conhecimentos

109: Combater o racismo e promover a igualdade racial de modo estruturante e transversal

111: Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura

112: Fortalecer a segurança pública cidadã e integrada, articulando prevenção e uso qualificado da ação policial

201: Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente

202: Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres e adaptação às mudanças climáticas

204: Promover a industrialização em novas bases tecnológicas e a descarbonização da economia

205: Ampliar a produtividade e a competitividade da economia com o fortalecimento dos encadeamentos produtivos e a melhoria do ambiente de negócios

207: Ampliar a geração de oportunidades dignas de trabalho e emprego com a inserção produtiva dos mais pobres

208: Garantir a segurança energética do país, com expansão de fontes limpas e renováveis e a maior eficiência energética

212: Ampliar a segurança hídrica para garantir os usos múltiplos da água, priorizando a eficiência e o uso racional

214: Reduzir as desigualdades regionais com maior equidade de oportunidades

301: Ampliar a democracia participativa, a transparência e o controle social

302: Promover a ampliação e o contínuo aperfeiçoamento das capacidades estatais com o fim de prestar serviços públicos de qualidade para a população, com o fortalecimento da cooperação federativa, para maior coesão nacional

303: Intensificar a transformação digital nos três níveis de governo para ampliar a agilidade e a capacidade de entrega de resultados à população

306: Assegurar um regime fiscal e tributário com credibilidade, previsibilidade e sustentabilidade, que promova maior justiça social e ampliação de investimento

2. 2. Anexos

Anexo Áreas Estratégicas

Anexo 5 - Áreas Estratégicas

Anexo 5 - Áreas Estratégicas_PPA-Novo

3. GESTÃO

3. 1. Arranjo institucional

3. 1. 1. Descrição:

O arranjo de execução será constituído de três instâncias complementares (**Anexo 11**), como segue:

1. Nível estratégico de decisão, no qual a SEPLAN-PI atuará como órgão que realiza a interlocução entre o Banco Mundial e os órgãos do governo federal relativo às questões de macroacompanhamento das intervenções; auxiliará nas avaliações e seus respectivos relatórios, bem como no gerenciamento dos recursos financeiros, orçamentários e administrativos. A SEPLAN-PI tem larga experiência na gestão de projetos apoiados por organismos internacionais e, com o Banco Mundial, tem uma parceria que remonta ao ano de 2006.

2. Nível de coordenação, administração e execução, onde atuarão:

a) DER-PI, por meio de uma UGP, composta por técnicos nomeados e/ou designados para as áreas de aquisições, financeira, salvaguardas ambientais e sociais e engenharia, que será responsável diretamente pela gerência geral do Projeto;

b) SEFAZ-PI, que apoiará a execução administrativa e financeira;

c) PGE-PI, que tem como objetivo analisar e aprovar os documentos legais e processos licitatórios necessários em consonância com a legislação vigente e as instruções normativas do BIRD;

d) SEAD/SUPARC-PI, será responsável pela articulação institucional com bancos de desenvolvimento para a destinação de financiamento específico para projetos de Parcerias Público-Privadas.

3. Nível de apoio à gestão e à execução técnica, com o DER-PI, por meio da UGP, que será responsável direto pela formulação, implementação e monitoramento das intervenções do Projeto.

3. 1. 2. Orgãos Executores:

Órgão principal: Departamento de Estradas e Rodagens - DER-PI
Órgãos parceiros:

3. 1. 3. Estrutura Operacional:

No processo de implantação e execução do projeto, o DER-PI será apoiado pela SEPLAN-PI, SEFAZ-PI e PGE-PI, conforme Matriz RACI apresentada em anexo, havendo, portanto, o rateio das atribuições de realização dos pagamentos, coordenação e execução do programa, solicitações de desembolso e análise de documentos legais e processos licitatórios. Necessário afirmar que a SEPLAN-PI e a SEFAZ-PI possuem histórico de celebração de Projetos com organismos financeiros internacionais, a exemplo do Pilares (BIRD) e do Profisco (BID), havendo integração entre competências interinstitucionais para consecução dos objetivos do Estradas Seguras, inclusive no uso das políticas de aquisição e salvaguardas socioambientais do BIRD, já conhecidas pelo estado do Piauí.

Ressalta-se também que na fase preparatória dos projetos serão desenvolvidos diversos documentos fundamentais, dentre os quais se destacam o MGAS (Marco de Gestão Ambiental e Social), o PEPI (Plano de Engajamento de Partes Interessadas) e o PGL (Plano de Gestão Laboral). Por parte do Environmental and Social Framework (ESF), será elaborado o C-ESRS (Concept Environmental and Social Review Summary) pelo BIRD, que será submetido juntamente com o Project Concept Note (PCN) para aprovação. No C-ESRS serão especificados preliminarmente os documentos que o estado deverá preparar.

Uma vez que o PCN seja aprovado, o Banco deverá fornecer treinamento em ESF para que a equipe de gestão do Projeto se torne familiarizada com as normas e seja capaz de elaborar os documentos necessários, seguindo diretrizes nacionais e internacionais.

Por fim, será encaminhada uma comunicação contendo informações sobre a estrutura de aquisições, a fim de possibilitar uma avaliação da capacidade do estado. Nesta etapa serão elaborados dois documentos: a Estratégia de Aquisições (PPSD) e o Plano de Aquisições (PA).

3. 1. 4. Matriz de Responsabilidade:

Anexo 11 - Matriz RACI.pdf

3. 2. Operacionalização e Manutenção

No âmbito do projeto “Estradas Seguras – Estado do Piauí”, a matriz RACI (**Anexo 11**) define claramente os papéis dos órgãos envolvidos. A análise de documentos legais e licitatórios será coordenada entre a Procuradoria Geral do Estado

(PGE-PI), como responsável pela análise jurídica; a Unidade de Gestão do Projeto (UGP) e o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PI), responsáveis pelo preparo e encaminhamento; e a SEPLAN-PI, como órgão informado, por seu papel no alinhamento estratégico.

As solicitações de desembolso caberão integralmente à UGP, responsável por reunir documentação, validar montantes e assegurar conformidade. A SEPLAN-PI será consultada para garantir aderência às políticas públicas, e a SEFAZ-PI deverá ser informada, dado o impacto no controle financeiro do Estado.

A coordenação e execução técnica das ações previstas será liderada pelo DER-PI. A UGP acompanhará fisicamente e financeiramente o programa, gerindo prazos, relatórios e a parte administrativa. A SEPLAN-PI acompanhará os avanços, garantindo alinhamento com o planejamento estadual.

Os pagamentos serão processados pela SEFAZ-PI, conforme solicitação e documentação apresentada, com a devida consulta e informação à UGP/DER-PI, para atualização dos registros e controle financeiro.

A UGP do Estradas Seguras, coordenada pelo DER-PI, participou ativamente de capacitações promovidas pelo BIRD nos eventos de 4 a 6 de dezembro de 2024 e 26 a 27 de março de 2025, voltados à implementação do modelo CREMA e à incorporação de critérios de resiliência climática e elaboração de termos de referência. A representação da UGP conta com técnicos de alto nível, assegurando aderência às melhores práticas debatidas nesses encontros.

A sustentabilidade da manutenção das rodovias será viabilizada pelo fortalecimento do Fundo de Desenvolvimento de Infraestrutura Logística (FDI), consolidado como instrumento estratégico para a política de transportes. A gestão eficiente da malha rodoviária estadual será garantida por meio da contraprestação dos contratos CREMA-PPP ao longo dos 25 anos de vigência, sendo que, nos 8 anos de vigência do projeto, os pagamentos serão realizados com recursos do financiamento (Componente 1, Subcomponente 2, Produto 5). Após esse período, os custos serão assumidos com recursos próprios, majoritariamente por meio do FDI.

O modelo CREMA 2.0 permitirá a contratação de obras rodoviárias por desempenho, com foco em segurança viária e hídrica, gestão proativa e uso de tecnologias digitais para monitoramento contínuo da qualidade dos pavimentos e redução de sinistros. Essa estratégia de PPP garante maior previsibilidade, melhor gestão de riscos e alinhamento de incentivos ao setor privado.

A justificativa técnica e econômica está detalhada no **Anexo 12**. Atualmente, o custo médio por km de restauração viária sob contratos tradicionais do DER-PI é de R$ 861.825,66, somado à manutenção (R$ 392.483,44), totalizando R$ 1.254.309,10 por km.

Com o CREMA-DBM – Ciclo 1, previsto no pleito, o custo cai para R$ 953.565,31 por km, resultando em economia de até 23,99% em relação ao modelo tradicional, devido à maior durabilidade das intervenções, menor necessidade de correções e uso eficiente de materiais.

Na segunda fase (Ciclo 2), financiada com recursos próprios, estima-se nova redução de 9,04% sobre o Ciclo 1, chegando a R$ 867.196,32 por km — uma economia acumulada de 27,43%. Isso se deve à preservação do bom estado das rodovias, viabilizando intervenções mais leves, uso de novas tecnologias e menor volume de insumos. As estimativas completas constam no anexo 13.

Em resumo:

- **Custo atual**: R$ 1.254.309,10 por km (modelo tradicional);
- **Custo com financiamento (Ciclo 1)**: R$ 953.565,31 por km;
- **Custo pós-projeto (Ciclo 2 - FDI ou recursos próprios)**: R$ 867.196,32 por km.

Além da economia financeira, o modelo proposto gera retorno superior a 100% ao considerar ganhos sociais, como redução de acidentes, tempo de deslocamento e emissões. O modelo CREMA-DBM/PPP, viabilizado por financiamento e sustentado pelo FDI, representa um novo paradigma na gestão da infraestrutura viária estadual.

3. 6. **Planejamento Estratégico**

Plano de Gestão Rafael Fonteles: O Programa se alinha ao compromisso CG-101, previsto no Plano de Gestão da gestão atual. O compromisso prioriza o fortalecimento do Programa de Manutenção Permanente da Malha Rodoviária, prevendo intervenções em pontos críticos, o que se alinha aos objetivos gerais deste pleito.

PPA Piauí 24/27: O Programa Estradas Seguras, submetido ao Banco Mundial, alinha-se ao PPA 2024/2027 ao integrar-se ao programa 0105 - Piauí Integrado, sob a responsabilidade do DER-PI. As ações previstas no programa estão diretamente vinculadas à melhoria da infraestrutura rodoviária, sendo contempladas pelas ações 5078 (estudos e projetos de engenharia rodoviária), 5083 e 5084 (construção, conservação e manutenção de rodovias e obras de arte),

dentre outras. Além disso, a iniciativa reforça os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS 9 e ODS 11), contribuindo para uma infraestrutura eficiente e para a segurança nas rodovias estaduais. Assim, o Programa Estradas Seguras se insere na estratégia de modernização viária prevista no planejamento governamental de médio prazo.

Plano Piauí 2030: O Plano Piauí 2030 reconhece a infraestrutura rodoviária como essencial para o crescimento socioeconômico do Estado, alinhando-se diretamente às diretrizes do Programa Estradas Seguras. A proposta de Recuperação de Estradas do Estado (Código I.D-1) tem como objetivo principal a melhoria das rodovias estaduais, incluindo manutenção, pavimentação e gestão da malha rodoviária. O programa financiado pelo Banco Mundial complementa essa estratégia ao proporcionar recursos técnicos e financeiros para a execução dessas ações, garantindo maior eficiência no gerenciamento das estradas e no desenvolvimento de um sistema de gestão interligado a informações georreferenciadas. Dessa forma, o Programa Estradas Seguras é um dos principais vetores para a execução do plano, contribuindo para a redução do déficit de infraestrutura viária e para a promoção de um desenvolvimento sustentável.

Pacto Intersetorial pela Redução de Acidentes de Trânsito (**Anexo 13**): O Pacto Intersetorial pela Redução de Acidentes no Trânsito, instituído pelo Decreto Estadual nº 22.461, compartilha dos mesmos objetivos do Programa Estradas Seguras, especialmente no que se refere à redução de sinistros viários. O programa do DER-PI, ao contemplar investimentos em melhoria da sinalização viária, segurança nos pontos críticos, fortalecimento do Programa de Manutenção Permanente da Malha Rodoviária e implementação de defensas metálicas, reforça os compromissos assumidos no Pacto. Além disso, as intervenções a serem financiadas pelo Banco Mundial incorporam princípios de Visão Zero, Traffic Calming e Rodovias que Perdoam, favorecendo a segurança viária de forma abrangente. Com isso, o Programa Estradas Seguras potencializa as ações do Pacto ao garantir infraestrutura viária de qualidade e reduzir os riscos de fatalidades no trânsito estadual.

3. 7. **Anexos**

Anexo - Justificativa de Reduc?a?o de Custos

Anexo 12 - Justificativa de Redução de Custos

Anexo 13 - Pacto pela Redução de Acidentes de Trânsito

4. RISCOS

4. 1. Informações do 1° risco:

Nome: Atos legais
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Refere-se à possibilidade de perdas ou impactos adversos decorrentes de dificuldade nas aprovações de leis, regulamentações ou normas que possam alterar obrigações legais, limitar operações ou criar novos requisitos para a organização.

Prevenção e Mitigação:
Com respeito à regulamentação ambiental dos imóveis rurais, o Governo do Estado ainda precisa regulamentar detalhes sobre, por exemplo, prazos para a restauração de APPs e RLs, alternativas de compensação (Cota de Reserva legal; Servidão ambiental; Doação ao poder público de área localizada no interior de unidade de conservação de domínio público pendente de regularização ambiental; cadastramento de outra área equivalente e excedente à Reserva Legal em imóvel de mesma titularidade ou adquirida em imóvel de terceiro, com vegetação nativa, em regeneração ou recomposição), conforme o Marco Ambiental e Social do Banco Mundial.

As ações previstas no Projeto serão executadas ao abrigo da legislação e regulamentação vigentes no país e no Estado, não necessitando ou dependendo de outros atos legais, exceto aqueles específicos relacionados às aprovações e autorizações legais requeridos para a celebração dos empréstimos externos com o BIRD.

O Governo do Piauí possui bom relacionamento com a Assembléia Legislativa, o que facilita a aprovação dos seus pleitos, além de amplo apoio da população piauiense.

4. 2. Informações do 2° risco:

Nome: Não pagamento
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Refere-se ao risco de eventual atraso no recebimento do recurso da instituição financeira, transferência para os órgãos executores e pagamento dos empreiteiros.

Prevenção e Mitigação:
Quanto ao risco de pagamento por parte do Estado, é importante registrar que o Piauí reúne condições favoráveis e reconhecidas pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) para cumprir com os compromissos com a operação de crédito pretendida, sendo CAPAG B.

Ademais, o DER-PI possui uma sólida experiência na execução de empreendimentos rodoviários, o que garante um comprometimento genuíno com as etapas iniciais, como estudos e projetos. Isso reflete a determinação do Governo do Estado em levar adiante as ações do Projeto, sem indicar riscos para sua implementação.

O Projeto, com exceção dos atos legais que não demandam de providências especiais ou específicas para a implementação das atividades planejadas, a não ser a autorização legislativa para o Poder Executivo estadual contrair o financiamento pleiteado, encontrará um ambiente com respaldo no bom relacionamento parlamentar e na política consolidada para o desenvolvimento socioeconômico do Estado.

Os riscos e as ações mitigadoras compõem o planejamento executivo de estruturação e implementação do Projeto com o BIRD, levando em consideração o aprendizado em projetos desenvolvidos e/ou em desenvolvimento pelo Estado, como Profisco e Pilares.

Além disso, serão realizadas articulações com o Tribunal de Contas do Estado (TCE-PI), Secretaria de Fazenda do Estado (SEFAZ-PI) e Procuradoria Geral do Estado (PGE-PI) acerca do tema dos contratos modelo CREMA 2.0.

4. 3. Informações do 3° risco:

Nome: Recorrer a decisão arbitral, judicial ou administrativa, considerando as novas modalidades de contratação
Impacto: Médio

Probabilidade: Média

Descrição:
Serão licitados contratos com valores relativamente altos, e isso poderá ocasionar disputas acirradas entre as interessadas, e estas por sua vez poderão recorrer na via administrativa e/ou judicial daquelas decisões que não lhes satisfizer.

Prevenção e Mitigação:
Definição de critérios claros de análise de propostas considerando as novas modalidades da Lei nº 14.133/2021 e normativas do Banco, que devem ser abordadas durante a realização do processo.

4. 4. **Informações do 4° risco:**
Nome: Risco de descapitalização das empresas ganhadoras
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Refere-se a não execução dos serviços por parte da contratada.

Prevenção e Mitigação:
Para evitar este problema, o DER-PI exigirá, no momento da apresentação da proposta, a comprovação do recolhimento de quantia a título de garantia da proposta, como requisito de pré-habilitação, no montante de 1% (um por cento) do valor do Orçamento Referencial, bem como, exigirá também, para a assinatura do contrato, a garantia contratual de 5% do valor celebrado entre as partes, tudo conforme autorizado pela Lei nº 14.133/2021.

4. 5. **Informações do 5° risco:**
Nome: Licitação fracassada
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Risco de licitação deserta, nenhum proponente ou nenhum proponente classificado.

Prevenção e Mitigação:
Definição de parâmetros de aceitabilidade das propostas factíveis com o mercado e o serviço, além de ampla divulgação dos avisos de licitação. Porém, em razão dos altos valores referenciais para execução dos serviços do CREMA, esse risco se torna baixo.

4. 6. **Informações do 6° risco:**
Nome: Desapropriações
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Risco de não haver frentes liberadas para o contratado iniciar o empreendimento.

Prevenção e Mitigação:
A natureza do contrato CREMA consiste na reestruturação da rodovia existente, neste ponto não necessitaríamos de desapropriações. Porém, pode se fazer necessário para execução dos melhoramentos/construções. Deste modo, ainda assim o risco seria baixo, visto que, nas diversas obras da mesma natureza executadas pelo DER-PI o impedimento do prosseguimento da obra por este motivo foi praticamente nulo.

4. 7. **Informações do 7° risco:**
Nome: Impacto ambiental
Impacto: Alto
Probabilidade: Alta

Descrição:
Riscos ambientais normalmente presentes em obras rodoviárias são: aumento de material particulado no entorno das obras, aumento da emissão de ruído, riscos de sinistros, risco de contaminação de solos e corpos hídricos, afugentamento de fauna, aumento de carreamento de materiais para rios, ocorrência de processos erosivos e aumento no tempo de viagem devido a interdições e desvios de tráfego.

Prevenção e Mitigação:
Os estudos ambientais serão desenvolvidos na fase de elaboração de projeto de engenharia, de acordo com as disposições normativas estaduais, nacionais e com o quadro de salvaguardas ambientais e sociais do BIRD. As disposições normativas que orientam os procedimentos adotados pelo DER-PI com relação aos cuidados ambientais são constituídas basicamente pelos ditames da legislação vigente, pelas disposições de manuais, Instruções de Serviço (IS) e Especificações de Serviço (ES) vigentes no âmbito do DNIT e demais instrumentos específicos em vigência no DER-PI.

O licenciamento ambiental da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos está previsto em leis, decretos, resoluções e portarias federais e estaduais, e existe para assegurar o desenvolvimento dessas atividades sem danos ao meio ambiente. Ademais, as atividades de Recuperação Funcional com Conserva por Desempenho são enquadradas como de baixo impacto ambiental e o licenciamento é por Dispensa, conforme Decreto Federal n. 99.274/1990.

Todos os riscos e impactos a serem identificados durante a elaboração dos estudos e projetos serão mitigados com a elaboração e adoção dos instrumentos ambientais como Marco de Gestão Ambiental e Social (MGAS) a serem desenvolvidos e que contarão com subprogramas específicos para tratamento dos riscos identificados. A respeito de possível desmatamento induzido, os instrumentos do Código Florestal e os avanços na regularização ambiental contribuem para a capacidade do estado de monitorar e fiscalizar o desmatamento ilegal.

O Projeto se reforçará com pessoal qualificado para a elaboração dos instrumentos ambientais que deverão ser confeccionados durante a preparação do projeto e ao longo de sua execução, visando o acompanhamento e elaboração de relatórios.

4. 8. **Informações do 8° risco:**
Nome: Impactos sociais
Impacto: Alto
Probabilidade: Alta

Descrição:
O impacto social das intervenções propostas é altamente positivo. Riscos sociais decorrem da implementação do Projeto sobre a população; minorias sociais, vulneráveis, baixa renda e populações tradicionais como: indígenas, quilombolas, extrativistas e outras.

Prevenção e Mitigação:
Os riscos de transtornos com a execução das obras serão mitigados com uso de boas práticas na condução e no planejamento de obras públicas, comunicação e presença na equipe de obras de profissionais da área social (assistentes sociais, psicólogos e relações públicas) para o acompanhamento e solução de problemas. Destaca-se como instrumentos importantes para as questões sociais: as salvaguardas do Banco Mundial; o reforço com pessoal qualificado para a elaboração dos instrumentos sociais que deverão ser confeccionados durante a preparação do projeto e ao longo de sua execução, visando o acompanhamento e elaboração de relatórios; a divulgação de informações referentes aos benefícios das obras para as populações contempladas; as palestras educativas visando a educação ambiental, medidas de segurança e publicidade do andamento dos serviços; a criação de um canal de comunicação direto entre DER-PI e as comunidades afetadas; o incentivo para o recrutamento de mão de obra local por parte das empreiteiras, incluindo cursos de capacitação e aperfeiçoamento de atividades, quando necessário; a realização de Plano de Ação de Gênero que mitigue os potenciais riscos de violência de gênero e exploração sexual perto dos canteiros de obras e a aplicação de pesquisas de satisfação.

4. 9. **Informações do 9° risco:**
Nome: Desocupação de áreas invadidas
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Pode haver casos em que o estado não consiga a desocupação de áreas invadidas ou já desapropriadas para realização de obras e serviços.

Prevenção e Mitigação:
Para garantir que as áreas para realização do Projeto estejam em condições suficientes para a sua implementação, o órgão deverá ser transparente, realizando audiências de conciliação para manter toda população afetada ciente de seus direitos e deveres, com o acionamento dos organismos necessários para realizar desocupação, se for o caso. Os órgãos do estado têm vasta experiência em processos de desapropriação e realocação e tem em sua estrutura

organizacional unidades específicas com profissionais capacitados para os procedimentos necessários.

Caso surja a necessidade de reassentamento involuntário de ocupações irregulares (por exemplo, ao longo da faixa de domínio de vias estaduais), o Projeto deverá cumprir os Padrões Ambientais e Sociais (ESF) do BIRD, que em seu ESS-5 (Desapropriações, Restrições de Uso do Solo e Reassentamento Involuntário) estabelece princípios e requerimentos a serem seguidos em procedimentos de reassentamento associados ao financiamento da instituição; estes incluem diretrizes de planejamento e execução, consultas públicas, elegibilidade de pessoas afetadas, e mecanismo de resolução de queixas/ouvidoria. As diretrizes serão alinhadas, em sede de atuação, com o Decreto nº 13.804/2009, que dispõe sobre a regulamentação e ocupação da faixa de domínio das rodovias estaduais (**Anexo 14**).
O Projeto se reforçará com pessoal qualificado para a elaboração dos instrumentos sociais que deverão ser confeccionados durante a fase de preparação e ao longo da execução, visando o acompanhamento e elaboração de relatórios.

4. 10. **Anexos**

Anexo - Decreto Faixa de Domínio

Anexo 14 - Decreto Faixa de Domínio

5. FINANCIAMENTO

5. 1. Condições Financeiras da Operação

Fonte	Moeda	Taxa de câmbio	Valor proposto	Valor em USD	Valor do Financiamento	Valor da Contrapartida
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD	Dólar	1.0000	187.500.000,00	187.500.000,00	150.000.000,00	37.500.000,00

5. 1. 1. Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD

Carência (EM MESES)	Amortização (EM MESES)	Prazo Total (EM MESES)
108	252	360

Juros aplicáveis:
Taxa de juros: SOFR + margem variável aplicável (atualmente entre 0,94% até 1,84%).
Periodicidade dos Pagamentos:
Semestral.
Comissão de Compromisso:
0,25 a.a. sobre o saldo não desembolsado (cobrada depois dos primeiros 4 anos contados a partir da aprovação do empréstimo).
Comissão de Avaliação:
Não há.
Taxa de Abertura:
0,25% sobre o montante total do empréstimo.
Outros encargos:

Não há.

Outras Informações:

A escolha do Banco Mundial como agente financeiro para o Projeto Piauí: Estradas Resilientes e Seguras fundamenta-se primordialmente no valor adicionado pela instituição, que em muito extrapola a disponibilização de recursos financeiros para obras e aquisições. Trabalhar com o BIRD permite ao Estado beneficiar-se de sua expertise global para maximizar a efetividade das soluções propostas, além de elevar a probabilidade de cumprimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável pretendidos, devido à intensa atuação do Banco em termos de supervisão e apoio técnico durante a fase de implementação do projeto. Ademais, o Projeto representa uma oportunidade de prosseguimento de uma parceria que vem desde 2012, inicialmente através do Programa de Desenvolvimento Sustentável do Piauí, e que continua atualmente com três outros projetos em fase final de preparação: (1) Projeto de Desenvolvimento de Proteção Social e Saúde do Piauí Pós-COVID-19 (Piauí: Pilares de Desenvolvimento Humano - PDH); (2) Projeto Piauí: Pilares de Crescimento e Inclusão Social II (3) PRÓ-GESTÃO PIAUÍ: Programa de Sustentabilidade Fiscal, Eficiência e Eficácia do Gasto Público no Estado do Piauí. Os ganhos em termos de inovação e fortalecimento institucional em função dos projetos de financiamento supracitados permitem saltos qualitativos à formulação e gestão de políticas públicas no Estado. Adicionalmente, os custos financeiros proporcionados pelo Banco Mundial são menores ou iguais aos de outros parceiros multilaterais. Não obstante, dadas as vantagens em termos de custo, prazo e expertise oferecidas pelo BIRD em comparação com as opções de financiamento interno, a opção pelo financiamento externo também se mostra a mais vantajosa para o sucesso e a viabilidade do Programa. Em termos de gestão pública de ativos rodoviários, apenas o Banco Mundial está avançando com o programa. Em vista dos diferenciais proporcionados pelas proficientes parcerias que historicamente o Estado tem firmado com o Banco Mundial, e na esteira do conhecimento adquirido em termos de ritmo de implantação, constitui intenção do Estado do Piauí prosseguir com tal parceria no âmbito do Projeto Piauí: Estradas Seguras.

5. 2. **Cronograma de Desembolso**

Nome do componente					
C1 - Manutenção e construção proativa, segura e resiliente em rodovias estaduais do Piauí					
Fonte de financiamento					
BIRD					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
8.576.000,00	2.512.500,00	19.840.000,00	5.812.500,00	22.400.000,00	6.562.500,00
4° ano		5° ano		6° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
22.400.000,00	6.562.500,00	20.224.000,00	5.925.000,00	13.952.000,00	4.087.500,00
7° ano		8° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
10.368.000,00	3.037.500,00	10.240.000,00	3.000.000,00		

Nome do componente					
C2 - Fortalecimento institucional					
Fonte de financiamento					
BIRD					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
603.000,00	0,00	1.395.000,00	0,00	1.575.000,00	0,00
4° ano		5° ano		6° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
1.575.000,00	0,00	1.422.000,00	0,00	981.000,00	0,00
7° ano		8° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
729.000,00	0,00	720.000,00	0,00		

Nome do componente					
C3 - Intervenções de segurança viária					
Fonte de financiamento					
BIRD					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
402.000,00	0,00	930.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00
4° ano		5° ano		6° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
1.050.000,00	0,00	948.000,00	0,00	654.000,00	0,00
7° ano		8° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
486.000,00	0,00	480.000,00	0,00		

Nome do componente					
C4 - Gerenciamento do Projeto, monitoramento e avaliação (M&A)					
Fonte de financiamento					
BIRD					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
469.000,00	0,00	1.085.000,00	0,00	1.225.000,00	0,00
4° ano		5° ano		6° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
1.225.000,00	0,00	1.106.000,00	0,00	763.000,00	0,00
7° ano		8° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
567.000,00	0,00	560.000,00	0,00		

5. 3. **Contragarantias**

O Poder Executivo deve vincular, como contragarantias à garantia da União, as cotas de repartição constitucional previstas nos artigos 157 e 159, complementadas pelas receitas tributárias estabelecidas no art. 155 da Constituição Federal, nos termos do § 4º, do artigo 167, bem como outras garantias em direito admitidas.

5. 4. **Anexos**

Anexo 23 - E-mail - BIRD - Concordância com apresentação - Projeto PES

6. ETAPAS REALIZADAS

6. 1. Etapas realizadas

1. Plano de Gestão da Malha Rodoviária Estadual: O DER-PI está implementando um plano de gestão (**Anexo 15)** por meio de consultoria especializada, com ordem de serviço emitida em 29/01/2024 e conclusão prevista para 20/09/2025. O objetivo é aprimorar a gestão da malha rodoviária e otimizar investimentos estratégicos. O diagnóstico inclui mapeamento móvel, atualização do Sistema Rodoviário Estadual (SRE), cadastro de elementos rodoviários, implantação do Sistema de Gerenciamento de Pavimentos (SGP) e apoio ao mapa estratégico da malha. O levantamento já percorreu 100% da malha e avança na análise funcional e estrutural das rodovias. Até setembro de 2025, período que compreenderá as discussões do Documento do Projeto, o DER-PI disponibilizará, através do SGP, dados completos sobre IRI, FWD e IGG das rodovias, facilitando a elaboração de diretrizes e o planejamento das intervenções.

2. Plano Estadual de Logística e Transporte (PELT): Em fase de captação de recursos, visa coletar dados e diagnósticos da capacidade logística estadual, definir estratégias de infraestrutura e reorganizar cadeias logísticas. O PELT contribuirá para a racionalização do transporte, integração intermodal, aumento da competitividade da produção piauiense e alocação estratégica de investimentos.

3. Experiência com Contratos de Desempenho de Longo Prazo: Desde 2021, a PPP Transcerrados opera no Piauí, cobrindo 584,3 km e impactando 24 municípios do sul do estado (**Anexo 16**). Essa parceria fortalece o escoamento da produção de soja e serve como modelo para novos contratos.

4. Pacto pela Redução de Acidentes de Trânsito: Desde outubro de 2023, um pacto intersetorial (**Anexo 14**) busca reduzir sinistros em rodovias, fundamentado em gestão, engenharia, educação e fiscalização. O DER-PI atua na engenharia, promovendo melhorias na pavimentação e segurança viária.

5. Experiência do Banco Mundial com Contratos CREMA 2.0: O Banco Mundial obteve êxito na implementação desses contratos, com destaque para o PREMAR 2, na Bahia, que reduziu custos de manutenção em 38%.

6. Capacitação em Resiliência Climática: Em junho de 2024, o DER-PI participou do curso de Inspeção de Resiliência Climática da Malha Rodoviária, promovido pelo Banco Mundial e Resalliance no Espírito Santo. Esse treinamento alinhou o DER-PI às melhores práticas de adaptação climática, fortalecendo sua capacidade de atender às exigências operacionais do Banco, especialmente no programa Estradas Verdes para a Água. O DER-PI tem se engajado na agenda de conhecimento do Banco, dominando suas políticas sociais, ambientais e de aquisição. A autarquia participou também de treinamento sobre elaboração de projetos e termos de referência, prestados pelo Banco em Brasília, em dezembro de 2024. Em anexo, encontram-se os manuais de vulnerabilidade climática e estradas verdes para água que irão subsidiar os projetos (Anexos 18 e 19).

7. Partipação em eventos realizados pelo BIRD: como parte integrante do Programa de Abordagem Multifásica Pró-rodovias do BIRD, algumas atividades relacionadas à execução do projeto já foram realizadas. Destaca-se a participação em eventos realizados pelo BIRD para apresentação e discussão das diretrizes e os termos de referência para os Projetos Básicos a serem adotados pelos estados. Destacam-se os eventos realizados entre os dias 4 e 6 de dezembro de 2024 e 26 a 27 de março de 2025. Os eventos reuniram representantes de diversos estados, além de representantes de outras entidades e do setor privado. O objetivo desses eventos é capacitar os estados na adoção do novo modelo CREMA e apresentar ao setor privado as diretrizes do novo CREMA. Esses eventos promoveram a troca de experiências e práticas de projetos já em andamento, fortalecendo o alinhamento estratégico entre os estados interessados nesse modelo.

9. Finalmente, o projeto já conta com documentos em fase final de preparação, o que irá facilitar a implementação do Projeto. Em anexo, encontram-se as últimas versões das diretrizes do CREMA 2.0, do Termo de Referência para contratação dos projetos básicos do CREMA-DBM e diretrizes para travessias urbanas (ver Anexos 20 e 21). Além disso, em anexo (Anexo 22) também se encontram os conceitos das transformações das travessias urbanas previstas pelo projeto, após visita do Banco Mundial ao estado.

6. 2. Anexos

Anexo 2 - Documento Comprobatório Plano de Gestão

Anexo 3 - Pacto pela Redução de Acidentes de Trânsito

Anexo 1 - Documento Comprobatório Transcerrados

Anexo 15 - Plano de Gestão

Anexo 13 - Pacto pela Redução de Acidentes de Trânsito

Anexo 16 - Transcerrados

Anexo 18 - 2025-06-17 WB basic resilience guidelines

Anexo 19 - Green-Roads-for-Water-Guidelines-for-Roads

Anexo 20 - 2025-06-08_TOR_EN

Anexo 21 - 2025-06-08_CREMA_2.0_Guidelines Clean

Anexo 22 - Diretrizes_Urban Transformations_Completo